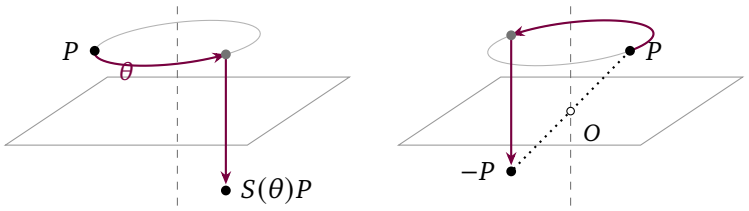
# Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 7

*Molekuliniai virpesiai*

**Variantas: Tik klausimai**

**Uždavinys 1.** Septintosios paskaitos lentelėje yra $\chi_{\text{vec}}$ reikšmės posūkiams $C_2, C_3, C_4, C_6$, veidrodinei plokštumai $\sigma = S(0)$ ir inversijai $i = S(\pi)$. Sukamųjų atspindžių $S_n = S(2\pi/n)$ joje nėra. Sukamasis atspindys yra posūkis kampu $2\pi/n$, po kurio atliekamas atspindys jo ašiai statmenos plokštumos atžvilgiu (kairysis brėžinys).



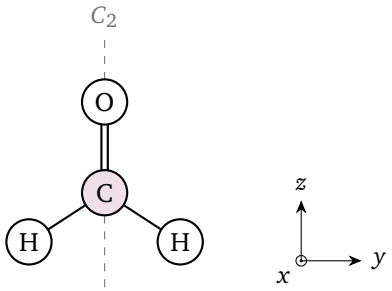

(a) $S(\theta)$ (b) $S_2$

(i) Apskaičiuokite $\chi_{\text{vec}}(S_n)$, kai $n = 3, 4, 6$.

(ii) Parodykite, kad $S_2$ yra inversija (dešinysis brėžinys).

(iii) Paskaitos lema teigia, kad sukamasis atspindys nenuliniu kampu palieka vietoje tik centrą. Įrodykite tai $S_n$, kai $n \geq 3$. Kokias reikšmes tada gali įgyti $N_g$?

**Uždavinys 2.** Formaldehido molekulė $H_2CO$ yra plokščia. Ryšys C–O dalija kampą H–C–H pusiau. Padėkime ją taip, kaip septintojoje paskaitoje padėjome vandens molekulę: $yz$ plokštumoje, o ryšį C–O – išilgai ašies $z$. Molekulės plokštuma yra lapo plokštuma.




(i) Raskite taškinę grupę, atsakydami į tris septintosios paskaitos klausimus: kuri ašis yra pagrindinė, kokios yra vertikaliosios plokštumos, ar yra horizontalioji plokštuma. Plokštumas pažymėkite $\sigma_v(yz)$ ir $\sigma_v'(xz)$, kaip ir vandens atveju.

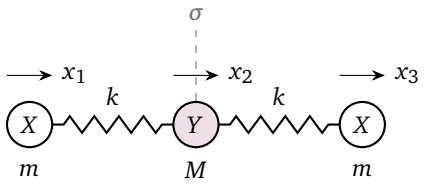
(ii) Remdamiesi lema apie vietoje paliekamus atomus, apskaičiuokite $\chi_{\text{disp}}$ ir $\chi_{\text{vib}}$.

(iii) Išskaidykite $\Gamma_{\text{vib}}$, naudodamiesi grupės $C_{2v}$ charakterių lentele iš septintosios paskaitos pratybų pavyzdžio su vandeniu. Kai plokštumos pažymėtos taip, lentelė yra tokia:

| $C_{2v}$ | $E$ | $C_2$ | $\sigma_v(yz)$ | $\sigma_v'(xz)$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $A_1$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $z$ |
| $A_2$ | 1 | 1 | −1 | −1 | |
| $B_1$ | 1 | −1 | 1 | −1 | $y$ |
| $B_2$ | 1 | −1 | −1 | 1 | $x$ |

(iv) Netiesinė plokščioji molekulė turi $2N-3$ virpesių plokštumoje ir $N-3$ virpesių statmenai plokštumai. Patikrinkite savo atsakymą šiais skaičiais, pasinaudodami charakterių reikšmėmis molekulės plokštumai $\sigma_v(yz)$.

**Uždavinys 3.** Tiesinės trijų atomų molekulės $X$–$Y$–$X$ atomų masės yra $m, M, m$. Gretimus atomus jungia spyruoklės, kurių standumas $k$. Atomai juda tik išilgai molekulės ašies. Jų poslinkius $x_1, x_2, x_3$ matuojame ta pačia kryptimi. Veidrodis $\sigma$ eina per atomą $Y$ statmenai ašiai ir sukeičia galinius atomus. Tiesinės molekulės taškinė grupė yra begalinė, todėl, kaip ir 7-ojoje paskaitoje, visos grupės nenagrinėsime. Naudosimės tik grupe $\{E, \sigma\}$.

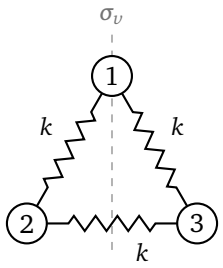



(i) Remdamiesi 7-osios paskaitos poslinkių įvaizdžio apibrėžimu, parodykite, kad $\rho(\sigma)(x_1, x_2, x_3) = (-x_3, -x_2, -x_1)$ ir kad $\rho(\sigma)$ komutuoja su judėjimo lygtimis.

(ii) Išskaidykite $\mathbb{R}^3$ į operatoriaus $\rho(\sigma)$ lyginį ir nelyginį poerdvius, blok-diagonalizuokite judėjimo lygtis ir raskite virpesių dažnius.

(iii) Kuri moda yra simetrinis tempimas, o kuri – antisimetrinis? Su dinamika komutuoja ir paprastas sukeitimas $P\colon (x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_3, x_2, x_1)$. Kodėl jis duoda priešingus pavadinimus?

**Uždavinys 4.** Trys vienodos masės $m$ yra lygiakraščio trikampio viršūnėse. Kiekvieną masių porą jungia spyruoklė, kurios standumas $k$. Pusiausvyros padėtyje spyruoklės yra neištemptos. Masės juda tik trikampio plokštumoje. Simetrijos grupė yra $C_{3v} \cong S_3$: posūkiai kampu $2\pi/3$ ir trys veidrodinės tiesės, einančios per viršūnes, kaip 5-oje paskaitoje.




(i) Pritaikykite lemą apie vietoje paliekamus atomus plokštumai: $\chi_{\text{vec}}$ pakeiskite kiekvienos operacijos $2\times 2$ matricos $R(g)$ pėdsaku. Parodykite, kad $\chi_{\text{disp}} = (6, 0, 0)$ klasėse $(E,\ 2C_3,\ 3\sigma_v)$ ir kad $\Gamma_{\text{disp}} = A_1 \oplus A_2 \oplus 2E$.

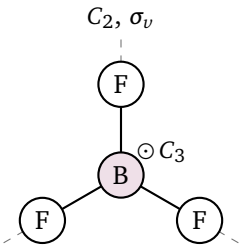
(ii) Du postūmiai transformuojasi kaip $(x, y)$, t.y. kaip $E$. Posūkį plokštumoje nusako kampas, kurį operacija $g$ padaugina iš $\det R(g)$. Parodykite, kad posūkis transformuojasi kaip $A_2$, ir padarykite išvadą, kad $\Gamma_{\text{vib}} = A_1 \oplus E$.

(iii) Tipas $A_1$ pasitaiko vieną kartą, todėl jo simetrijai pritaikytas vektorius yra normalioji moda. Joje kiekviena masė pasislenka spinduliu į išorę tuo pačiu atstumu $s$ (*kvėpavimo moda*). Parodykite, kad kiekviena spyruoklė pailgėja $\sqrt{3}\,s$, ir raskite $\omega^2$.

(iv) Tipas $E$ skaidinyje $\Gamma_{\text{disp}}$ pasitaiko du kartus. Todėl pagal 6-osios paskaitos blok-diagonalizavimo teoremą dinaminė matrica $D = K/m$ įvaizdžio $E$ izotipiniame

dėmenyje veikia per $2 \times 2$ redukuotąją matricą $F^{(E)}$. Viena jos tikrinė vertė lygi 0, nes postūmiai priklauso šiam dėmeniui. Parodykite, kad $\operatorname{tr} D = \sum_i n_i \operatorname{tr} F^{(i)}$, ir, pasinaudoję šia lygybe, raskite kitą tikrinę vertę, t.y. dubleto $E$ dažnio kvadratą $\omega_E^2$, neskaičiuodami pačios matricos $F^{(E)}$.

**Uždavinys 5 (boro trifluoridas nuo pradžios iki galo).** Atlikite visą plokščiosios molekulės $BF_3$ virpesių analizę. Jos taškinė grupė yra $D_{3h}$. Centre yra atomas B, o trys atomai F yra lygiakraščio trikampio viršūnėse. Lapo plokštuma yra molekulės plokštuma $\sigma_h$. Ašis $C_3$ yra jai statmena ir eina per B. Kiekviena ašis $C_2$ eina išilgai ryšio B–F. Kiekvienoje plokštumoje $\sigma_v$ yra ašis $C_3$ ir viena ašis $C_2$.




(i) Užrašykite $\chi_{\text{disp}}$ pagal septintosios paskaitos lemą apie vietoje paliekamus atomus.

(ii) Išskaidykite šį charakterį, atimkite postūmius ir posūkius ir raskite $\Gamma_{\text{vib}}$.

(iii) Du tipai skaidinyje $\Gamma_{\text{vib}}$ pasitaiko po vieną kartą, todėl jų modas nustato vien simetrija. Nubraižykite jas.

*Duomenys.* Grupės $D_{3h}$ klasės yra $E$, $2C_3$, $3C_2$, $\sigma_h$, $2S_3$, $3\sigma_v$, o jų dydžiai yra $1, 2, 3, 1, 2, 3$. Čia *operacija* $S_3$ (ne grupė) yra sukamasis atspindys: posūkis kampu $2\pi/3$, po kurio atliekamas atspindys plokštumos $\sigma_h$ atžvilgiu. Visa charakterių lentelė yra

| $D_{3h}$ | $E$ | $2C_3$ | $3C_2$ | $\sigma_h$ | $2S_3$ | $3\sigma_v$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $A_1'$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $A_2'$ | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 |
| $E'$ | 2 | −1 | 0 | 2 | −1 | 0 |
| $A_1''$ | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 |
| $A_2''$ | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 |
| $E''$ | 2 | −1 | 0 | −2 | 1 | 0 |

Klasių dydžiai yra stulpelių antraštėse parašyti koeficientai. Vienas brūkšnelis žymi tipą, kuris yra lyginis plokštumos $\sigma_h$ atžvilgiu, o du brūkšneliai – nelyginį tipą. Postūmiai transformuojasi kaip $z \sim A_2''$, $(x, y) \sim E'$, o posūkiai – kaip $R_z \sim A_2'$, $(R_x, R_y) \sim E''$.